정사영과 공간 문제 활동지

고3 수학 · 기하심화 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **정사영의 길이를 구하세요.**

① 길이 6인 선분이 평면과 30°를 이룰 때
② 길이 4√2인 선분이 평면과 45°를 이룰 때

2 **정사영의 넓이를 구하세요.**

① 넓이 18인 도형이 평면과 60°를 이룰 때
② 반지름 2인 원(넓이 4π)이 평면과 60°를 이룰 때

3 **직육면체 ABCD-EFGH에서 EF = 6, EH = 3, EA = 2입니다. E를 원점, EF를 x축, EH를 y축, EA를 z축으로 잡으세요.**

① 꼭짓점 C의 좌표는?
② 대각선 EC의 길이는?
③ EC의 밑면 EFGH 위로의 정사영의 길이는?

4 **(도전) 한 변이 2인 정육면체 ABCD-EFGH에서 삼각형 BDG의 밑면 EFGH 위로의 정사영의 넓이와, 평면 BDG와 밑면이 이루는 각 θ의 cos θ를 구하세요.**

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① 길이 10인 선분이 평면과 30°를 이룰 때 정사영의 길이는?
② 넓이 20인 도형이 평면과 60°를 이룰 때 정사영의 넓이는?
③ 한 변이 3인 정육면체의 대각선의 길이는?